Este documento se ofrece exclusivamente con intenciones de coordinación docente y como ayuda a los estudiantes. Se desautoriza expresamente su difusión, copia o exhibición pública.

ESTRUCTURAS DE DATOS DINÁMICAS EN C

Ejercicio 1 (6 puntos)

Se debe implementar una **cola con prioridad de números enteros.**

Una cola con prioridad se comporta como una cola ordinaria, con la única diferencia de que los elementos almacenados en ella se dividen en dos estamentos: elementos prioritarios y elementos secundarios. Dentro de cada estamento, los elementos deben ser procesados en orden de llegada; además, siempre que haya elementos prioritarios en la cola deben ser atendidos antes que los elementos secundarios.

Se proporciona el fichero ***colaPrioridades.h*** que contiene las **exportaciones de la librería**. Este fichero no debe ser modificado.

Cada **celda de la cola consta de tres atributos**:

- **elem**: El valor del elemento que se introduce (concepto análogo al de una cola ordinaria).
- **sig**: Puntero a la celda siguiente (concepto análogo al de una cola ordinaria).
- **prioridad**: Verdadero si es un elemento prioritario, falso si es un elemento secundario.

La **cola consta de cinco atributos**:

- **ini**: Puntero a la primera celda de la cola (concepto análogo al de una cola ordinaria).
- **fin**: Puntero a la última celda de la cola (concepto análogo al de una cola ordinaria).
- **ultimo_prioritario**: Puntero a la última de las celdas cuyo elemento es prioritario. Este puntero apuntará a Nulo si no hubira ningún elemento prioritario en la cola.
- **n_prioritarios**: Número de elementos prioritarios almacenados en la cola.
- **n_secundarios**: Número de elementos secundarios almacenados en la cola.

Se debe implementar el fichero ***colaPrioridades.c*** con la implementación de todas las funciones exportadas. Se debe tener en cuenta que la **cola** debe ser **dinámica**.
Las funciones a implementar son:

- **nuevaCola (0.25 puntos)**: Crear una nueva cola.
- **hayPrioritarios (0.15 puntos)**: Comprobar si hay algún elemento prioritario en la cola.
- **haySecundarios (0.15 puntos)**: Comprobar si hay algún elemento secundario en la cola.
- **esNulaCola (0.15 puntos)**: Comprobar si la cola es vacía.
- **encolar (3 puntos)**: Encolar un elemento. La función recibe como argumentos de entrada la cola por referencia, el elemento a insertar y su prioridad en forma de booleano.
- **desencolar (1.75 puntos)**: Desencolar el elemento que está al frente de la cola.
- **frente (0.25 puntos)**: Devolver el valor del elemento que está al frente de la cola.
- **nPrioritarios (0.15 puntos)**: Devolver el número de elementos prioritarios de la cola.
- **nSecundarios (0.15 puntos)**: Devolver el número de elementos secundarios de la cola.

Se facilita el archivo *ejecutarColaPrioridades.c* únicamente con el objetivo de facilitar la comprobación del correcto funcionamiento de la librería implementada. Este fichero no debe ser modificado.

Ejemplo de funcionamiento de la librería:

--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 1
Introduce el valor: 8
Indica si es prioritario (pulsar tecla 1): 2
elegido como secundario
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 1
Introduce el valor: 5
Indica si es prioritario (pulsar tecla 1): 2
elegido como secundario
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 1
Introduce el valor: 3
Indica si es prioritario (pulsar tecla 1): 1
elegido como prioritario
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 1
Introduce el valor: 4
Indica si es prioritario (pulsar tecla 1): 1
elegido como prioritario
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 1
Introduce el valor: 7
Indica si es prioritario (pulsar tecla 1): 2
elegido como secundario
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 3
El frente es 3
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 2
Se ha eliminado un elemento
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 3
El frente es 4
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 2
Se ha eliminado un elemento
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento

3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 3
El frente es 8
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 2
Se ha eliminado un elemento
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 3
El frente es 5
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 2
Se ha eliminado un elemento
--------MENU--------
1 - Encolar un elemento
2 - Desencolar un elemento
3 - Mostrar elemento del frente.
4 - Salir.
Escoja una opcion: 3
El frente es 7

Ejercicio 2 (4 puntos)

La isla de Murano de la laguna de Venecia es mundialmente famosa por la artesanía de vidrio. En la parte oeste de la isla existe un taller único en el mundo que es capaz de recubrir con baño de **oro** o con baño de **plata** figuras de vidrio. Para consolidar dicho recubrimiento, el taller cuenta con un horno muy especial: es un horno que admite hasta **un total de diez** figuras para el tratamiento. Las **tres primeras posiciones** del horno son las más especiales ya que son las únicas que sirven para el baño de **oro**, **pero también** se pueden configurar para tratar figuras con baño de **plata**. Las otras **siete posiciones** del horno sirven **exclusivamente** para baño de **plata**. Los pedidos de **oro son prioritarios** respecto a los pedidos de **plata que son secundarios**, de forma que l**os pedidos prioritarios (de oro) son siempre los primeros en salir del horno.**

El maestro artesano, sigue todos los días la misma metodología: si llega un pedido de baño de **oro** lo coloca en **una de las tres posiciones válidas para oro**; si llega un pedido de baño de **plata** lo coloca en **una de las siete posiciones exclusivas de plata, pero si las siete posiciones de plata estuvieran ya ocupadas y hubiera algún hueco libre de las tres posiciones ambivalentes lo coloca en dicho hueco.**

Al maestro artesano le compensa poner el horno en marcha si se cumple al menos uno de estos **dos criterios:**

1. **Hay tres pedidos de oro en el horno**
2. **Los diez huecos del horno están cubiertos por pedidos**

De esta forma, el maestro artesano va rellenando los huecos del horno y si se cumple alguno de los dos criterios completa el lote. Y así sucesivamente va aceptando pedidos y completando lotes hasta el final del día. Cuando termina la jornada, **si queda algún pedido por completar, independientemente de que no se haya cumplido alguno de los dos criterios, el maestro artesano pone el horno en marcha para completar el último lote** y que no quede ningún pedido pendiente para el día siguiente.

En este ejercicio, debes implementar un programa que vaya aceptando pedidos y que cuando se hubiera cubierto un lote de pedidos indique el lote que se ha completado y el orden en que se habrán procesado los pedidos.

Para resolver este ejercicios debes emplear la estructura de datos de cola con prioridad presentada en el ejercicio anterior. Para ello, debes apoyarte en los métodos que expone dicha librería y que no puedes modificarlos respecto a cómo están definidos.

Nota: *Los ejercicios 1 y 2 se corrigen de forma independiente. En el Ejercicio 1 se valora la implementación de la librería, mientras que en este Ejercicio 2 se valora la aplicación de la librería.*

Ejemplo de solución:

Introduce pedido 1:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 2:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 3:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 4:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 5:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 6:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 7:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 8:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 9:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 10:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Se ha producido el lote 1. Los pedidos producidos han sido:
Pedido 2
Pedido 3
Pedido 1
Pedido 4
Pedido 5
Pedido 6
Pedido 7
Pedido 8
Pedido 9
Pedido 10

Introduce pedido 11:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 12:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 13:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 14:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 15:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Se ha producido el lote 2. Los pedidos producidos han sido:
Pedido 12
Pedido 14
Pedido 15
Pedido 11
Pedido 13

Introduce pedido 16:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 17:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 18:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 19:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Se ha producido el lote 3. Los pedidos producidos han sido:
Pedido 17
Pedido 18
Pedido 19
Pedido 16

Introduce pedido 20:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 21:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 22:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 23:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 24:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 25:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 0

Introduce pedido 26:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 1

Introduce pedido 27:
Pulsa 0 para pedido de plata
Pulsa 1 para pedido de oro
Pulsa 2 para no admitir nuevos pedidos hoy
Opción: 2

Se ha producido el lote 4. Los pedidos producidos han sido:
Pedido 20
Pedido 26
Pedido 21
Pedido 22
Pedido 23
Pedido 24
Pedido 25